

Parte A:

1. Cuando el arreglo ya está ordenado, Insertion Sort únicamente realiza una comparación por cada elemento para confirmar que no debe desplazarse. Esto resulta en exactamente 999 comparaciones y 0 intercambios. En cambio, Selection Sort siempre realiza comparaciones sin importar el estado inicial de los datos, y Bubble Sort (aun optimizado con bandera) requiere realizar al menos la misma cantidad de comparaciones lineales, pero con mayor sobre costo operacional por iteración.
2. Un conjunto de datos que ya esté estrictamente ordenado (ascendente o descendente), como [10, 20, 30, 40, 50]. Al tomar el primer elemento, la partición izquierda siempre queda vacía y la derecha retiene n-1 elementos.
3. Conviene ordenar primero y usar búsqueda binaria. Buscar secuencialmente 100 veces sobre 10,000 registros. Si ordenamos primero con un algoritmo eficiente y luego aplicamos búsqueda binaria 100 veces. El costo inicial de ordenar se amortiza por completo gracias a la eficiencia de la búsqueda binaria.

Parte B:

Caso Evaluado	Valor a buscar	Búsqueda Secuencial (Comparaciones)	Búsqueda Binaria (Comparaciones)
Primer elemento	10	1	3
Elemento del medio	60	6	3
Ultimo elemento	100	10	4
No existe	25	10	3